UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Déficit de cobertura eléctrica y potencial de generación de energía renovable offshore en el Caribe Colombiano

Análisis geoespacial

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas - Sede Medellín

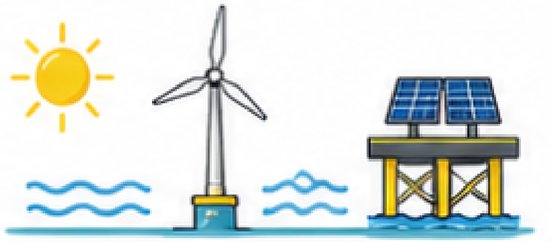
2026 - 1

Introducción

Necesidad territorial

¿Dónde falta energía?

Existen territorios con déficit de acceso o cobertura eléctrica



¿Dónde existe mayor potencial de generación?

Recursos renovables importantes en el Caribe

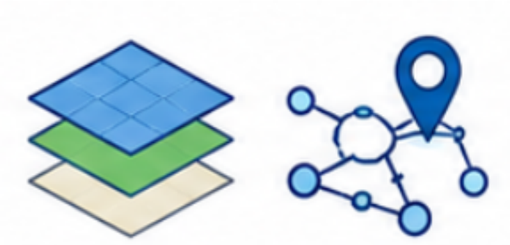
Plataforma continental amplia

Oportunidad offshore

¿Por qué offshore?

Reduce presión y uso del suelo continental, se le puede dar otro oso recursos marinos ctes

¿en qué consiste el proyecto?



Necesidadal energética

- Dónde hay baja cobertura eléctrica
- Dónde hay viviendas sin servicios
- Dónde hay demanda no atendida

Oferta potencial

- Radiación solar
- Viento a 100m
- Oleaje

Análisis geoespacial

- Dónde hay mayor demanda y oferta
- Cuanto recurso hay disponible y cuál es su alcance

Resultado esperado

- Identificar municipios o zonas prioritarias
- Cuantos y cuales territorios podrían beneficiarse
- Justificar una decisión para localizar plataforma

DATOS: Viento a 100m

Fuente - origen

Reanálisis climático ERA 5

Intitución: Copernicus Climate Data Store

Formato: NetCDF(.nc)

Variable ambiental atmosferica

Latitud: 7,7°N a 15,95°N

Longitud: 82°O a 70°O

Dataset

Raster

Resolución espacial: 0,25° x 0,25° - 34 x 49 lat x long 1666

Componenete zonal (u100)

Componente meridional (v100)

potencia eólica por unidad de superficie barrida

$$P_r = C_p\left(\frac{1}{2}\rho A v_1^3\right) = \frac{1}{2}C_p\rho\left(\frac{\pi D^2}{4}\right)v_1^3$$

DATOS: Altura significante de la ola y Periodo pico de a la ola

Fuente - origen

Reanálisis climático ERA 5

Intitución: Copernicus Climate Data Store

Formato: NetCDF(.nc)

Variable ambiental marina

Latitud: 7,7°N a 15,95°N

Longitud: 82°O a 70°O

Dataset

Raster

Resolución espacial: 0,5° x 0,5° - 17 lat x 25 long

Altura significante (swh) [m]

Periodo pico (Tp) [s]

Aproximación para aguas profundas

$$c_g = \frac{gT}{4\pi}$$

flujo de energía por unidad de longitud de cresta

$$P = \frac{1}{16}\rho g H_S^2 c_g = \frac{1}{16}\rho g H_S^2 \cdot \frac{gT}{4\pi}$$

DATOS: Cobertura eléctrica y demanda no atendida

Fuente - origen

Anexo ICEE (índice de cobertura de energía electrica) por departamento y municipio

Intitución: UPME (Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia)

Formato: CSV

Cobertura electrica

Viviendas totales	Con servicio	Sin servicio	Cobertura rural
3.736.993	3.056.502	680.491	57,32 %

Dataset

197 municipios - 8 departamentos

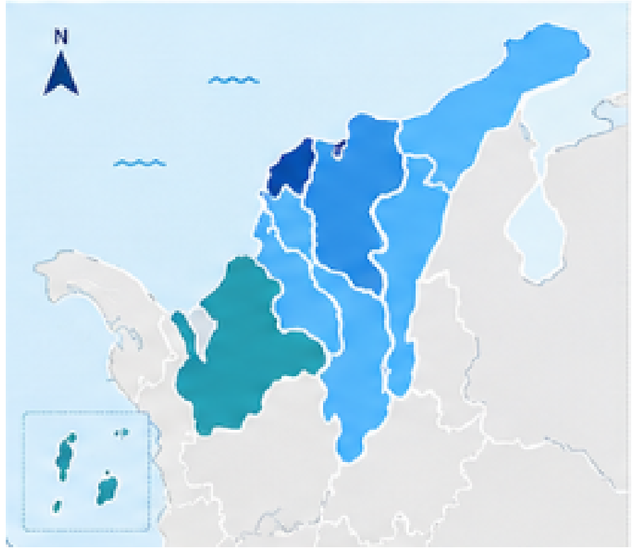
Rural y urbano

VT: Viviendas Totales

VCS Total: Viviendas Con Servicio

VSS Total: Viviendas Sin Servicio

ICEE Total: Índice de Cobertura Eléctrica total



Departamentos abordados

Bolívar	46
Córdoba	30
Magdalena	30
Sucre	26
Cesar	25
Atlántico	23
La Guajira	15
San Andrés y Providencia	2

Gracias

Universidad Nacional de Colombia